(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 120911892 B
(45)授权公告日 2026.03.20

(21)申请号 202511083062.8
(22)申请日 2025.08.04
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 120911892 A
(43)申请公布日 2025.11.07
(73)专利权人 上海商学院
地址 200235 上海市徐汇区中山西路2271号
(72)发明人 刘一鸣 司文 刘琮 仉长崎 李衍朋
(74)专利代理机构 北京清辰科创知识产权代理事务所(普通合伙) 16133
专利代理师 彭一波
(51)Int.Cl.
G06Q 10/0631(2023.01)
G06N 3/092(2023.01)
G06V 20/52(2022.01)
G06N 5/04(2023.01)
G06Q 50/26(2024.01)
(56)对比文件
CN 120851791 A,2025.10.28
审查员 陈夏楠

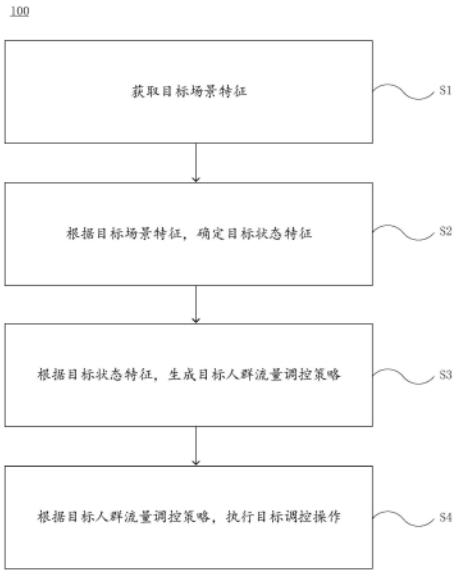
权利要求书3页 说明书15页 附图3页

(54)发明名称

基于强化学习的人群流量控制方法及系统

(57)摘要

本申请的实施例提供一种基于强化学习的人群流量控制方法及系统,其中,方法,包括:获取目标场景特征;根据目标场景特征,确定目标状态特征;根据目标状态特征,生成目标人群流量调控策略;根据目标人群流量调控策略,执行目标调控操作;其中,目标场景特征,包括:目标节点特征,和/或,目标通路特征。以此方式,可以提升人群流量调控策略与特定场景的匹配度,以提高人群流量管控智能化水平和效率。



CN 120911892 B

中国知网 https://www.cnki.net

1.一种基于强化学习的人群流量控制方法,其特征在于,包括:

获取目标场景特征;

根据所述目标场景特征,确定目标状态特征;

根据所述目标状态特征,生成目标人群流量调控策略;

根据所述目标人群流量调控策略,执行目标调控操作;

其中,所述目标场景特征,包括:目标节点特征,和/或,目标通路特征;

还包括:

根据所述目标场景特征,构建目标智能体组网;

包括:

根据所述目标节点,和/或,所述目标通路对应的交叉度、瓶颈度,和/或,脆弱度,确定对应的目标智能体运行资源分配参数;

根据所述目标智能体运行资源分配参数,执行运行资源分配操作;

所述根据所述目标节点,和/或,所述目标通路对应的交叉度、瓶颈度,和/或,脆弱度,确定对应的目标智能体运行资源分配参数,包括:

根据以下公式,确定计算资源分配参数:

$$C_{PUi} = Base + \Delta \cdot tanh\left(\frac{K_i-\theta}{\sigma}\right);$$

其中,C_{PUi}用于表示所述目标智能体i对应的计算资源分配参数;$Base$用于表示基础保障资源;Δ用于表示可扩展计算资源;K_i用于表示所述目标智能体i对应的综合关键度指标;θ用于表示计算资源跃迁阈值;σ用于表示第一平滑系数;

根据以下公式,确定内存分配参数:

$$R_{AMi} = \alpha_3 \cdot K_i^{\beta 4} + Offset;$$

其中,R_{AMi}用于表示目标智能体i对应的内存分配参数;

α_3用于表示内存分配基数;K_i用于表示目标智能体i对应的综合关键度指标;$\beta 4$用于表示综合关键度指标K_i对应的放大因子;$Offset$用于表示基础保障内存;

根据以下公式,确定通信带宽分配参数:

$$BW_i = BW_{min} + (BW_{max} - BW_{min}) \cdot \frac{ln(1+K_i/\epsilon)}{ln(1+1/\epsilon)};$$

其中,BW_i用于表示所述目标智能体i对应的通信带宽分配参数;BW_{min}用于表示最小带宽保障值;BW_{max}用于表示最大带宽上限值;K_i用于表示所述目标智能体i对应的综合关键度指标;ϵ用于表示第二平滑系数;

和/或,根据以下公式,确定决策频率分配参数:

$$f_i = f_{max} \cdot \left[1 - e^{-\eta(K_i-K_0)}\right];$$

其中,f_i用于表示所述目标智能体i对应的决策频率分配参数;f_{max}用于表示所述目标智能体i对应的最大决策频率;η用于表示频率增长敏感度;K_i用于表示所述目标智能体i对应的综合关键度指标;K_0用于表示决策频率生效阈值;

其中,所述目标智能体i对应的综合关键度指标K_i,根据以下公式确定:

中国知网 https://www.cnki.net

$K_i = \omega_c \cdot C_i + \omega_b \cdot B_i^{\gamma_4} + \omega_v \cdot V_i$;

其中,K_i用于表示目标智能体i对应的综合关键度指标;C_i用于表示归一化交叉度;ω_c用于表示归一化交叉度C_i对应的权重;B_i用于表示归一化瓶颈度;ω_b用于表示归一化瓶颈度B_i对应的权重;γ_4用于表示非线性调节因子;V_i用于表示归一化脆弱度;ω_v用于表示归一化脆弱度V_i对应的权重。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标节点,和/或,所述目标通路对应的流通度大于或等于第一预设阈值;

所述目标节点,和/或,所述目标通路对应的交叉度大于或等于第二预设阈值;

所述目标节点,和/或,所述目标通路对应的瓶颈度大于或等于第三预设阈值;

和/或,所述目标节点,和/或,所述目标通路对应的脆弱度大于或等于第四预设阈值。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标状态特征,包括:目标时段内的人群密度特征、人群移动速度特征、人群流向特征,和/或,人群队列长度特征。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述目标状态特征,生成目标人群流量调控策略,包括:

根据所述目标状态特征,生成目标人群流量动态变化图;

目标人群流量动态变化图,生成所述目标人群流量调控策略;

其中,所述目标人群流量调控策略,包括:目标节点放行速度调控策略,和/或,目标通道启闭状态调控策略。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,目标人群流量动态变化图,包括:第一目标图层、第二目标图层、第三目标图层,和/或,第四目标图层;

其中,所述第一目标图层对应于目标人群密度热力动态变化图;

所述第二目标图层对应于目标移动速度向量场动态变化图;

所述第三目标图层对应于目标流向向量场动态变化图;

所述第四目标图层对应于目标队列长度动态变化图。

6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,还包括:

在所述目标人群流量动态变化图和历史人群流量动态变化图对应的目标差异大于第五预设阈值的情况下,根据所述目标差异,生成目标异常事件推测结果;

根据所述目标异常事件推测结果,生成目标异常标记;

其中,所述目标异常事件推测结果,包括:跌倒事件推测结果、恐慌奔跑事件推测结果、逆行事件推测结果,和/或,设施运行异常事件推测结果;

根据所述目标异常标记,修正所述目标人群流量调控策略。

7.一种基于强化学习的人群流量控制系统,适用于如权利要求1所述的方法,其特征在于,包括:

获取单元,用于获取目标场景特征;

确定单元,用于根据所述目标场景特征,确定目标状态特征;

生成单元,用于根据所述目标状态特征,生成目标人群流量调控策略;

执行单元,用于根据所述目标人群流量调控策略,执行目标调控操作;

其中,所述目标场景特征,包括:目标节点特征,和/或,目标通路特征;

中国知网 https://www.cnki.net

还包括：

根据所述目标场景特征，构建目标智能体组网；

包括：

根据所述目标节点，和/或，所述目标通路对应的交叉度、瓶颈度，和/或，脆弱度，确定对应的目标智能体运行资源分配参数；

根据所述目标智能体运行资源分配参数，执行运行资源分配操作；

所述根据所述目标节点，和/或，所述目标通路对应的交叉度、瓶颈度，和/或，脆弱度，确定对应的目标智能体运行资源分配参数，包括：

根据以下公式，确定计算资源分配参数：

$$C_{PUi} = Base + \Delta \cdot tanh\left(\frac{K_i - \theta}{\sigma}\right);$$

其中，C_{PUi}用于表示所述目标智能体i对应的计算资源分配参数；$Base$用于表示基础保障资源；Δ用于表示可扩展计算资源；K_i用于表示所述目标智能体i对应的综合关键度指标；θ用于表示计算资源跃迁阈值；σ用于表示第一平滑系数；

根据以下公式，确定内存分配参数：

$$R_{AMi} = \alpha_3 \cdot K_i^{\beta 4} + Offset;$$

其中，R_{AMi}用于表示目标智能体i对应的内存分配参数；

α_3用于表示内存分配基数；K_i用于表示目标智能体i对应的综合关键度指标；$\beta 4$用于表示综合关键度指标K_i对应的放大因子；$Offset$用于表示基础保障内存；

根据以下公式，确定通信带宽分配参数：

$$BW_i = BW_{min} + (BW_{max} - BW_{min}) \cdot \frac{ln(1+K_i/\epsilon)}{ln(1+1/\epsilon)};$$

其中，BW_i用于表示所述目标智能体i对应的通信带宽分配参数；BW_{min}用于表示最小带宽保障值；BW_{max}用于表示最大带宽上限值；K_i用于表示所述目标智能体i对应的综合关键度指标；ϵ用于表示第二平滑系数；

和/或，根据以下公式，确定决策频率分配参数：

$$f_i = f_{max} \cdot \left[1 - e^{-\eta(K_i - K_0)}\right];$$

其中，f_i用于表示所述目标智能体i对应的决策频率分配参数；f_{max}用于表示所述目标智能体i对应的最大决策频率；η用于表示频率增长敏感度；K_i用于表示所述目标智能体i对应的综合关键度指标；K_0用于表示决策频率生效阈值；

其中，所述目标智能体i对应的综合关键度指标K_i，根据以下公式确定：

$$K_i = \omega_c \cdot C_i + \omega_b \cdot B_i^{\gamma_4} + \omega_v \cdot V_i;$$

其中，K_i用于表示目标智能体i对应的综合关键度指标；C_i用于表示归一化交叉度；ω_c用于表示归一化交叉度C_i对应的权重；B_i用于表示归一化瓶颈度；ω_b用于表示归一化瓶颈度B_i对应的权重；γ_4用于表示非线性调节因子；V_i用于表示归一化脆弱度；ω_v用于表示归一化脆弱度V_i对应的权重。

中国知网 https://www.cnki.net

基于强化学习的人群流量控制方法及系统

技术领域

[0001] 本申请的实施例涉及自动控制技术领域,尤其涉及一种基于强化学习的人群流量控制方法及系统。

背景技术

[0002] 人群流量调控主要用于管理和优化特定场景内人员流动过程。目前,相关技术中,存在人群流量调控策略与对应场景的匹配度较低、人群流量管控智能化水平较差、效率较低等问题。

[0003] 因此,亟需一种新的技术方案,用以解决上述技术问题。

发明内容

[0004] 根据本申请的实施例,提供了一种基于强化学习的人群流量控制方法及系统,可以提升人群流量调控策略与特定场景的匹配度,以提高人群流量管控智能化水平和效率。

[0005] 在本申请的第一方面,提出一种基于强化学习的人群流量控制方法,包括:

[0006] 获取目标场景特征;

[0007] 根据目标场景特征,确定目标状态特征;

[0008] 根据目标状态特征,生成目标人群流量调控策略;

[0009] 根据目标人群流量调控策略,执行目标调控操作;

[0010] 其中,目标场景特征,包括:目标节点特征,和/或,目标通路特征。

[0011] 在一些可行的实施方式中,上述目标节点,和/或,目标通路对应的流通度大于或等于第一预设阈值;

[0012] 目标节点,和/或,目标通路对应的交叉度大于或等于第二预设阈值;

[0013] 目标节点,和/或,目标通路对应的瓶颈度大于或等于第三预设阈值;

[0014] 和/或,目标节点,和/或,目标通路对应的脆弱度大于或等于第四预设阈值。

[0015] 在一些可行的实施方式中,上述目标状态特征,包括:目标时段内的人群密度特征、人群移动速度特征、人群流向特征,和/或,人群队列长度特征。

[0016] 在一些可行的实施方式中,上述根据目标状态特征,生成目标人群流量调控策略,包括:

[0017] 根据目标状态特征,生成目标人群流量动态变化图;

[0018] 目标人群流量动态变化图,生成目标人群流量调控策略;

[0019] 其中,目标人群流量调控策略,包括:目标节点放行速度调控策略,和/或,目标通道启闭状态调控策略。

[0020] 在一些可行的实施方式中,上述目标人群流量动态变化图,包括:第一目标图层、第二目标图层、第三目标图层,和/或,第四目标图层;

[0021] 其中,第一目标图层对应于目标人群密度热力动态变化图;

[0022] 第二目标图层对应于目标移动速度向量场动态变化图;

中国知网 https://www.cnki.net

[0023] 第三目标图层对应于目标流向向量场动态变化图；

[0024] 第四目标图层对应于目标队列长度动态变化图。

[0025] 在一些可行的实施方式中，上述方法，还包括：

[0026] 在目标人群流量动态变化图和历史人群流量动态变化图对应的目标差异大于第五预设阈值的情况下，根据目标差异，生成目标异常事件推测结果；

[0027] 根据目标异常事件推测结果，生成目标异常标记；

[0028] 其中，目标异常事件推测结果，包括：跌倒事件推测结果、恐慌奔跑事件推测结果、逆行事件推测结果，和/或，设施运行异常事件推测结果；

[0029] 根据目标异常标记，修正目标人群流量调控策略。

[0030] 在一些可行的实施方式中，上述方法，还包括：

[0031] 根据目标场景特征，构建目标智能体组网。

[0032] 在一些可行的实施方式中，上述根据目标场景特征，构建目标智能体组网，包括：

[0033] 根据目标节点，和/或，目标通路对应的交叉度、瓶颈度，和/或，脆弱度，确定对应的目标智能体运行资源分配参数；

[0034] 根据目标智能体运行资源分配参数，执行运行资源分配操作。

[0035] 在一些可行的实施方式中，上述根据目标节点，和/或，目标通路对应的交叉度、瓶颈度，和/或，脆弱度，确定对应的目标智能体运行资源分配参数，包括：

[0036] 根据以下公式，确定计算资源分配参数：

[0037] $$C_{PUi} = Base + \Delta \cdot tanh\left(\frac{K_i - \theta}{\sigma}\right);$$

[0038] 其中，C_{PUi}用于表示目标智能体i对应的计算资源分配参数；Base用于表示基础保障资源；Δ用于表示可扩展计算资源；K_i用于表示目标智能体i对应的综合关键度指标；θ用于表示计算资源跃迁阈值；σ用于表示第一平滑系数；

[0039] 根据以下公式，确定内存分配参数：

[0040] $$R_{AMi} = \alpha_3 \cdot K_i^{\beta 4} + Offset;$$

[0041] 其中，R_{AMi}用于表示目标智能体i对应的内存分配参数；α_3用于表示内存分配基数；K_i用于表示目标智能体i对应的综合关键度指标；β4用于表示综合关键度指标K_i对应的放大因子；Offset用于表示基础保障内存；

[0042] 根据以下公式，确定通信带宽分配参数：

[0043] $$BW_i = BW_{min} + (BW_{max} - BW_{min}) \cdot \frac{ln(1+K_i/\epsilon)}{ln(1+1/\epsilon)};$$

[0044] 其中，BW_i用于表示目标智能体i对应的通信带宽分配参数；BW_{min}用于表示最小带宽保障值；BW_{max}用于表示最大带宽上限值；K_i用于表示目标智能体i对应的综合关键度指标；∈用于表示第二平滑系数；

[0045] 和/或，根据以下公式，确定决策频率分配参数：

[0046] $$f_i = f_{max} \cdot \left[1 - e^{-\eta(K_i - K_0)}\right];$$

[0047] 其中，f_i用于表示目标智能体i对应的决策频率分配参数；f_{max}用于表示目标智能体i对应的最大决策频率；η用于表示频率增长敏感度；K_i用于表示目标智能体i对应的综合

中国知网 https://www.cnki.net

关键度指标;K_0用于表示决策频率生效阈值;

[0048] 其中,目标智能体i对应的综合关键度指标K_i,根据以下公式确定:

[0049] $$K_i = \omega_c \cdot C_i + \omega_b \cdot B_i^{\gamma_4} + \omega_v \cdot V_i;$$

[0050] 其中,K_i用于表示目标智能体i对应的综合关键度指标;C_i用于表示归一化交叉度;ω_c用于表示归一化交叉度C_i对应的权重;B_i用于表示归一化瓶颈度;ω_b用于表示归一化瓶颈度B_i对应的权重;γ_4用于表示非线性调节因子;V_i用于表示归一化脆弱度;ω_v用于表示归一化脆弱度V_i对应的权重。

[0051] 本申请的第二方面,提出一种基于强化学习的人群流量控制系统,适用于如上的方法,包括:

[0052] 获取单元,用于获取目标场景特征;

[0053] 确定单元,用于根据目标场景特征,确定目标状态特征;

[0054] 生成单元,用于根据目标状态特征,生成目标人群流量调控策略;

[0055] 执行单元,用于根据目标人群流量调控策略,执行目标调控操作;

[0056] 其中,目标场景特征,包括:目标节点特征,和/或,目标通路特征。

[0057] 本申请实施例提供的基于强化学习的人群流量控制方法及系统,其中,方法包括:获取目标场景特征;根据目标场景特征,确定目标状态特征;根据目标状态特征,生成目标人群流量调控策略;根据目标人群流量调控策略,执行目标调控操作;其中,目标场景特征,包括:目标节点特征,和/或,目标通路特征。以此方式,可以提升人群流量调控策略与特定场景的匹配度,以提高人群流量管控智能化水平和效率。

[0058] 应当理解,发明内容部分中所描述的内容并非旨在限定本申请的实施例的关键或重要特征,亦非用于限制本申请的范围。本申请的其它特征将通过以下的描述变得容易理解。

附图说明

[0059] 结合附图并参考以下详细说明,本申请各实施例的上述和其他特征、优点及方面将变得更加明显。在附图中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的元素,其中:

[0060] 图1为本申请实施例提供的一种智能化水表识别方法的流程性示意图;

[0061] 图2为本申请实施例提供的一种智能化水表识别系统的结构性示意图;

[0062] 图3为本申请实施例提供的一种电子设备的结构性示意图。

具体实施方式

[0063] 为使本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的全部其他实施例,都属于本公开保护的范围。

[0064] 另外,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

[0065] 本申请实施例的第一方面,提出一种基于强化学习的人群流量控制方法。图1为本

中国知网 https://www.cnki.net

申请实施例提供的一种基于强化学习的人群流量控制方法100的流程性示意图,如图1所示,方法100包括:

[0066] 步骤S1;获取目标场景特征。

[0067] 需要说明的是,上述目标场景特征,可以包括:目标节点特征,和/或,目标通路特征。

[0068] 示例性地,上述目标节点特征,可以包括:出入口节点特征、交叉口节点特征,和/或,瓶颈节点特征等。

[0069] 其中,上述出入口节点特征可以包括:地理位置特征、物理结构特征、功能与控制特征,和/或,状态与动态特征等。

[0070] 具体地,上述地理位置特征可以包括:出入口节点对应的经纬度坐标特征、多个出入口节点之间的相对位置特征,和/或,多个出入口节点与对应的多个目标通路之间的映射关系特征等。

[0071] 具体地,上述物理结构特征可以包括:宽度特征,例如:出入口节点对应的实际物理宽度、有效通行宽度,例如:考虑障碍物后的有效通行宽度、单双向特征,例如:单向出入口或双向出入口;坡度或台阶特征,例如:坡度陡峭程度、台阶高度等,和/或,缓冲区域特征,例如:出入口可供人群排队或短暂停留的缓冲区域面积等。

[0072] 具体地,上述功能与控制特征可以包括:通行能力特征,例如:单位时间内该出入口在特定条件下能通过的最大人数;开放状态特征,例如:开启或关闭;控制方式特征,例如:固定时间放行、感应放行、人工控制,和/或,受中央系统信号控制等,和/或,放行速度或效率特征,例如:当前或设定的放行频率或放行批次间隔时间等。

[0073] 具体地,上述状态与动态特征可以包括:实时或近实时人流量特征,例如:当前通过出入口的瞬时或短时平均速率;排队长度特征,例如:当前出入口前排队等待进入或离开的队伍长度;平均等待时间特征,例如:当前排队人群的平均等待时长,和/或,人口密度特征,例如:出入口前缓冲区域或排队区域的人群密度等。

[0074] 其中,上述交叉口节点特征可以包括:物理结构特征、人流动态与状态特征、控制与规则特征,和/或,风险特征等。

[0075] 具体地,上述物理结构特征可以包括:交叉口节点类型特征,例如:叉交叉口、十字交叉口,和/或,多岔路口等;连接通道类型特征,例如:连接于主通道、连接于次通道、连接于紧急通道、连接于楼梯通道,和/或,连接于扶梯通道等;连接通道角度特征,例如:交叉口节点与通道连接的角度为直角、锐角或钝角等;交叉口节点对应的几何形状特征,例如:交叉节点对应的几何形状为:圆形、方形,和/或,不规则形;面积特征;交叉口节点各方向通行宽度特征,例如:从交叉口通向每条连接通道的有效通行宽度;障碍物分布特征,例如:交叉口节点区域内存在的柱子位置和尺寸、信息亭位置和尺寸、座椅位置和尺寸、绿植位置和尺寸,和/或,安检设施位置和尺寸等;,和/或,可见性和视线遮挡特征,例如:不同方向通道在交叉口区域的相互可见程度等。

[0076] 具体地,上述人流动态与状态特征可以包括:各方向实时近实时人流量特征,例如:当前或短时内通过交叉口流向各条连接通道的人流速率;各方向人群密度,例如:交叉口核心区域以及各方向通道入口处的人口密度;主次流向比例,例如:各方向人流量的相对比例,以识别主要人流方向和次要方向;流向冲突点分布与强度特征,用以识别并量化不同

中国知网 https://www.cnki.net

人流方向之间发生冲突、交织、交叉的具体位置点也即冲突点、以及冲突的强度,例如:冲突人数、频率等;平均通行速度特征,例如:人群通过该交叉口区域的平均速度;平均等待或滞留时间特征,也即人群在交叉口因选择方向、等待通行权或拥堵而产生的平均停留时间;和/或,转向比例特征,也即从特定入口通道进入交叉口后,流向各个出口通道的人群比例,例如,从A通道进入的人中,X%去往B通道,Y%去往C通道等。

[0077] 具体地,上述控制与规则特征可以包括:通行权控制机制特征,例如:信号控制特征,例如:通行信号周期、各相位的时长、各方向允许通行的相位,和/或,规则控制特征等,例如:特定方向优先;和/或,控制状态特征等,例如:开启或关闭等。

[0078] 具体地,上述风险特征可以包括:冲突点数量与复杂度特征也即交叉口内不同人流路径相交形成的冲突点总数及其空间分布复杂度;潜在瓶颈强度特征;历史拥堵频率和时长特征,也即交叉口及节点发生拥堵的历史记录和平均持续时间;历史安全事故记录特征:也即特定时长内交叉口节点发生推挤、跌倒等安全事故记录;紧急疏散路径影响特征:也即交叉口节点在紧急疏散路线中的关键程度;和/或,脆弱度关联因素特征:也即易导致混乱或放大小事故影响的特征,例如:严重的视线遮挡、地面湿滑风险、缺乏有效的物理分隔或引导、控制机制失效的可能性高等。

[0079] 其中,上述瓶颈瓶颈节点特征可以包括:物理约束特征、通行能力与效率特征、动态状态与拥堵特征,和/或,可调控特征等。

[0080] 具体地,上述物理约束特征可以包括:最小有效通行宽度,也即:瓶颈节点处的最窄点或最受限区域的实际可用通行宽度;转弯处的曲率,也即:在瓶颈节点为转弯处的情况下,瓶颈节点对应的曲率;坡度,也即:在瓶颈节点连接于坡路的情况下,对应的坡度;和/或,功能,也即:瓶颈节点对应的功能,例如:安检区、等候区、票务区、商业区、行李提取区、观景区等。

[0081] 具体地,上述通行能力与效率特征,也即:瓶颈节点对应的可以支持的最大安全通过人数;通行能力折损率,也即:理论通行能力和实际通行能力之差与理论通行能力之间的比值;饱和流率,也即:在持续高需求下,瓶颈节点能维持的实际平均通过率;和/或,通行效率,也即:单位时间内可以有效通行的人数。

[0082] 具体地,上述动态状态与拥堵特征可以包括:实时或近实时人流量,也即:瓶颈节点的瞬时或短时平均人流速率;瓶颈节点人群密度;瓶颈节点人群平均移动速度;瓶颈节点人群排队长度;瓶颈节点平均等待时长;和/或,瓶颈节点历史拥堵频率与持续时间。

[0083] 具体地,上述可调控特征可以包括:瓶颈节点对应的通道可变数量,和/或,瓶颈节点对应的调控响应灵敏度,例如:瓶颈状态改善的速度。

[0084] 示例性地,上述目标通路特征可以包括:物理属性特征、通行能力与效率特征、动态状态特征、连接性与拓扑特征、环境与设施特征,和/或,可调控特征等。

[0085] 具体地,上述物理属性特征可以包括:通道类型特征,例如:通道特征、走廊特征,和/或,楼梯特征等;几何尺寸特征,例如:长度、宽度、高度,和/或,坡度等。

[0086] 具体地,上述通行能力与效率特征可以包括:理论通行能力,也即:通道单位时间可以通过的最大安全通行数;实际通行能力,也即:可持续最大通行人数;自由流速度,也即:低密度状态下,通道能达到的平均安全行走速度;饱和流密度,也即:饱和状态下对应的人群密度;通行时间基线,也即:自由流或低密度状态下,整条通路的平均耗时。

中国知网 https://www.cnki.net

[0087] 具体地,上述动态状态特征可以包括:实时或近实时人流量,也即“通道的瞬时或短时平均人流速度;通道人群密度分布,例如:也即通道长度方向的人群密度;通路内平均人群速度,也即:当期人群在通路内移动的平均速度;主流行向:也即通路内人群的主要流通方向;队列位置与长度,也即:队列在通道内的具体坐标和排队长度;和/或,平均形成时间等,也即:当前状态对应的人群通过上述通道的实际平均耗时。

[0088] 具体地,上述连接性与拓扑特征可以包括:通路起始端对应的节点,例如:节点ID或类型;通路终点端对应的节点,例如:节点ID或类型;通路中间连接节点,例如:节点ID或类型;通路对应的可替代通路,例如:与通路的功能相近的通路,和/或,通路是否为关键路径,例如:必经通路或主干路等。

[0089] 具体地,上述环境与设施特征可以包括:照明条件、地面状况,和/或,视觉通透性等。

[0090] 具体地,上述可调控特征可以包括:流向可调控性、启闭状态可调控性,和/或,流速或流量可调控性等。

[0091] 在一些可行的实施方式中,上述目标节点,和/或,目标通路对应的流通度大于或等于第一预设阈值;目标节点,和/或,目标通路对应的交叉度大于或等于第二预设阈值;目标节点,和/或,目标通路对应的瓶颈度大于或等于第三预设阈值;和/或,目标节点,和/或,目标通路对应的脆弱度大于或等于第三预设阈值。

[0092] 示例性地,可以将流通度大于或等于第一预设阈值、交叉度大于或等于第二预设阈值、瓶颈度大于或等于第三预设阈值,和/或,脆弱度大于或等于第四预设阈值的节点作为目标节点;和/或,将流通度大于或等于第一预设阈值、交叉度大于或等于第二预设阈值、瓶颈度大于或等于第三预设阈值,和/或,脆弱度大于或等于第四预设阈值的通路作为目标通路,进行监控。

[0093] 具体地,上述目标节点,和/或,目标通路对应的流通度可以根据单位时间内的通行人数确定,例如:每分钟通过的人数。

[0094] 具体地,上述目标节点的交叉度可以根据以下公式确定:

[0095] $$Th_{node1} = \beta_1 \cdot \frac{N_{connect}}{\sqrt{A_{node}}} \quad (1);$$

[0096] 其中,Th_{node1}用于表示目标节点的交叉度;β_1用于表示安全系数;$N_{connect}$用于表示连接于目标节点的通路数量;A_{node}用于表示目标节点的对应的区域面积。

[0097] 具体地,上述目标通路对应的交叉度可以根据以下公式确定:

[0098] $$Th_{path1} = \gamma_1 \cdot \frac{L_{total}}{L_{conflict}} \quad (2);$$

[0099] 其中,Th_{path1}用于表示目标通路对应的交叉度;γ_1用于表示冗余系数;L_{total}用于表示目标通路对应的总长度;$L_{conflict}$用于表示目标通路对应的冲突段的长度。

[0100] 需要说明的是,上述目标通路对应的冲突段的长度$L_{conflict}$可以根据目标通路对应的入口长度和目标通路对应的出口长度的和确定。

[0101] 具体地,上述目标节点的瓶颈度可以根据以下公式确定:

[0102] $$Th_{node2} = \alpha_1 \cdot \left(1 - e^{-\frac{A_{buffer1}}{2}}\right) + \beta_2 \cdot R_{fire} \quad (3);$$

中国知网 https://www.cnki.net

[0103] 其中，Th_{node2}用于表示目标节点对应的瓶颈度；α_1用于表示基础系数；$A_{buffer1}$用于表示目标节点对应的缓冲面积；β_2用于表示消防系数；R_{fire}消防修正系数

[0104] 具体地，上述目标通路的瓶颈度可以根据以下公式确定：

[0105] $$Th_{path2} = \gamma_2 \cdot \frac{L_{min-width}}{L_{total}} + \delta_1 \cdot F_{divert} \quad (4)；$$

[0106] 其中，Th_{path2}用于表示目标通路对应的瓶颈度；γ_2用于表示宽度系数；$L_{min\text{-}width}$用于表示目标通路对应的最窄段长度；L_{total}用于表示目标通路对应的通路总长；δ_1用于表示分流修正系数对应的权重；F_{divert}用于表示分流修正系数。

[0107] 具体地，上述目标节点的脆弱度可以根据以下公式确定：

[0108] $$Th_{node3} = \alpha_2 \cdot R_{struct} + \beta_3 \cdot \frac{1}{1+e^{-0.5(N_{dep}-2)}} \quad (5)；$$

[0109] 其中，Th_{node3}用于表示目标节点对应的脆弱度；α_2用于表示目标节点对应的结构风险权重；R_{struct}用于表示目标节点对应的结构安全评级；β_3用于表示目标节点对应的设施依赖权重；N_{dep}用于表示目标节点对应的关键设施依赖数量。

[0110] 需要说明的是，目标节点对应的结构安全评级R_{struct}大于或等于0，小于或等于1。其中，在目标节点对应的结构安全评级R_{struct}等于1的情况下，目标节点为高危节点。

[0111] 具体地，上述目标通路的脆弱度可以根据以下公式确定：

[0112] $$Th_{path3} = \gamma_3 \cdot L_{risk} + \delta_2 \cdot \left(1 - \frac{A_{buffer2}}{100}\right) \quad (6)；$$

[0113] 其中，Th_{path3}用于表示目标通路对应的脆弱度；γ_3用于表示目标通路对应的风险长度权重；L_{risk}用于表示目标通路对应的高风险通道路段占比，大于或等于0，小于或等于1；δ_2用于表示目标通路对应的缓冲空间权重；$A_{buffer2}$用于表示目标通路对应的缓冲区域面积。

[0114] 需要说明的是，上述目标节点对应的第一预设阈值可以小于或等于上述目标通路对应的第一预设阈值；上述目标节点对应的第二预设阈值可以小于或等于上述目标通路对应的第二预设阈值；上述目标节点对应的第三预设阈值可以小于或等于上述目标通路对应的第三预设阈值；和/或，上述目标节点对应的第四预设阈值可以小于或等于上述目标通路对应的第四预设阈值。

[0115] 由此，上述方法通过监控流通度大于或等于第一预设阈值的目标节点，和/或，目标通路；交叉度大于或等于第二预设阈值的目标节点，和/或，目标通路；瓶颈度大于或等于第三预设阈值的目标节点，和/或，目标通路，和/或，脆弱度大于或等于第四预设阈值的目标节点，和/或，目标通路，有利于精准识别关键度较高的目标节点，和/或，目标通路，以提高目标状态特征的确定效率，从而提高目标人群流量调控策略的生成速率；进而提高目标调控操作的执行效率，以提高人群流量管控智能化水平和效率。

[0116] 步骤S2；根据目标场景特征，确定目标状态特征。

[0117] 示例性地，可以根据上述目标节点特征，和/或，目标通路特征，确定目标节点特征，和/或，目标通路特征对应的目标状态特征。

[0118] 在一些可行的实施方式中，上述目标状态特征，包括：目标时段内的人群密度特征、人群移动速度特征、人群流向特征，和/或，人群队列长度特征。

中国知网 https://www.cnki.net

[0119] 具体地,可以根据上述目标节点特征,和/或,目标通路特征,确定目标节点,和/或,目标通路对应的目标时段内的人群密度特征、人群移动速度特征、人群流向特征,和/或,人群队列长度特征。

[0120] 具体地,上述目标节点对应的目标时段内的人群密度特征可以根据以下公式确定:

[0121] $$\rho_{node}=\frac{N_{node}}{A_{node}}\quad(7)\ ;$$

[0122] 其中,ρ_{node}用于表示目标节点对应的目标时段内的人群密度;N_{node}用于表示目标节点对应的目标时段内的人数;A_{node}用于表示目标节点对应的区域面积。

[0123] 具体地,上述目标通路对应的目标时段内的人群密度特征可以根据以下公式确定:

[0124] $$\rho_{path,segment}=\frac{N_{segment}}{L_{segment}\times W_{eff}}\quad(8)\ ;$$

[0125] 其中,$\rho_{path,segment}$用于表示目标通路对应的目标时段内的人群密度;$N_{segment}$用于表示目标通路对应的目标时段内的人数;$L_{segment}$用于表示目标通路对应的目标区段长度;W_{eff}用于表示目标通路对应的有效宽度。

[0126] 需要说明的是,目标通路对应的目标区段长度$L_{segment}$的取值区间可以对应为大于或等于5米,小于或等于10米。

[0127] 具体地,上述目标节点对应的目标时段内的人群移动速度特征可以包括:目标节点对应的目标时段内的人群平均移动速度,可以根据以下公式确定:

[0128] $$v_{node}=\frac{\sum_{i=1}^{N_{node}}v_i}{N_{node}}\quad(9)\ ;$$

[0129] 其中,v_{node}用于表示目标节点对应的目标时段内的人群平均移动速度;v_i用于表示目标节点对应的目标时段内的人群个体i的平均移动速度;N_{node}用于表示目标节点对应的目标时段内的人群个体总数;i用于表示目标节点对应的目标时段内的人群个体对应的索引值。

[0130] 具体地,上述目标通路对应的目标时段内的人群移动速度特征可以包括:目标通路对应的目标时段内的人群平均移动速度,可以根据以下公式确定:

[0131] $$v_{path}=\frac{\sum_{j=1}^{N_{segment}}v_j}{N_{segment}}\quad(10)\ ;$$

[0132] 其中,v_{path}用于表示目标通路对应的目标时段内的人群平均移动速度;v_j用于表示目标通路对应的目标时段内的人群个体j的平均移动速度;$N_{segment}$用于表示目标通路对应的目标时段内的人群个体总数;j用于表示目标通路对应的目标时段内的人群个体对应的索引值。

[0133] 具体地,上述目标节点对应的目标时段内的人群流向特征也即目标节点不同方向对应的人流比例,可以根据轨迹数据,统计从上述目标节点进入多条不同通路的人数确定。上述目标通路对应的目标时段内的人群流向特征也即目标通路不同方向对应的人流比例,可以通过统计速度向量的方向角确定。

中国知网 https://www.cnki.net

[0134] 具体地,上述目标节点对应的人群队列长度特征可以根据以下公式确定:

[0135] $L_{queue}=N_{queue}\times d_{avg}$ (11);

[0136] 其中,L_{queue}可以用于表示目标节点对应的人群队列长度;N_{queue}可以用于表示目标节点对应的排队人数;d_{avg}可以用于表示目标节点对应的人均占用长度。

[0137] 具体地,上述目标通路对应的对应的人群队列长度特征可以根据目标通路对应瓶颈点所延伸的长度确定,例如:通过定位目标通路对应人群密度突增的位置节点确定延伸的队列长度以确定上述目标通路对应的对应的人群队列长度。

[0138] 由此,上述方法可以实现根据上述目标节点特征,和/或,目标通路特征,精准确定目标节点,和/或,目标通路对应的目标时段内的人群密度特征、人群移动速度特征、人群流向特征,和/或,人群队列长度特征,提高人群流量调控策略与特定场景的匹配度,以提高目标人群流量调控策略的生成精度,从而提高目标调控操作的执行精度,以提高人群流量管控智能化水平和效率。

[0139] 步骤S3:根据目标状态特征,生成目标人群流量调控策略。

[0140] 示例性地,可以根据上述目标节点,和/或,目标通路对应的目标时段内的人群密度特征、人群移动速度特征、人群流向特征,和/或,人群队列长度特征,生成目标节点,和/或,目标通路对应的目标人群流量调控策略。

[0141] 在一些可行的实施方式中,上述步骤S3:根据目标状态特征,生成目标人群流量调控策略,包括:

[0142] 步骤S31:根据目标状态特征,生成目标人群流量动态变化图。

[0143] 示例性地,可以根据上述目标节点,和/或,目标通路对应的目标时段内的人群密度特征、人群移动速度特征、人群流向特征,和/或,人群队列长度特征,生成目标节点,和/或,目标通路对应的目标人群流量动态变化图。

[0144] 在一些可行的实施方式中,上述目标人群流量动态变化图,包括:第一目标图层、第二目标图层、第三目标图层,和/或,第四目标图层。

[0145] 其中,第一目标图层对应于目标人群密度热力动态变化图。

[0146] 示例性地,可以根据上述目标节点,和/或,目标通路对应的目标时段内的人群密度特征,生成上述第一目标图层也即目标节点,和/或,目标通路对应的目标人群密度热力动态变化图。

[0147] 其中,第二目标图层对应于目标移动速度向量场动态变化图。

[0148] 示例性地,可以根据上述目标节点,和/或,目标通路对应的目标时段内的人群移动速度特征,生成上述第二目标图层也即目标节点,和/或,目标通路对应的目标移动速度向量场动态变化图。

[0149] 其中,第三目标图层对应于目标流向向量场动态变化图。

[0150] 示例性地,可以根据上述目标节点,和/或,目标通路对应的目标时段内的人群移动速度特征,和/或,人群流向特征,生成上述第三目标图层也即目标节点,和/或,目标通路对应的目标流向向量场动态变化图。

[0151] 其中,第四目标图层对应于目标队列长度动态变化图。

[0152] 示例性地,可以根据上述目标节点,和/或,目标通路对应的目标时段内的群队列长度特征,生成上述第四目标图层也即目标节点,和/或,目标通路对应的目标队列长度动

中国知网 https://www.cnki.net

态变化图。

[0153] 需要说明的是,上述第一目标图层、第二目标图层、第三目标图层,和/或,第四目标图层还可以根据目标用户的实际需求,单独显示、层级化显示,和/或,叠加化显示。

[0154] 由此,上述方法可以实现根据目标节点,和/或,目标通路对应的目标时段内的人群密度特征、人群移动速度特征、人群流向特征,和/或,人群队列长度特征,精准生成目标节点,和/或,目标通路对应的目标人群密度热力动态变化图、目标移动速度向量场动态变化图、目标流向向量场动态变化图,和/或,目标队列长度动态变化图,以为精准提高人群流量调控策略与特定场景的匹配度,为精准生成目标人群流量调控策略提供数据支撑,从而提高人群流量管控智能化水平和效率。

[0155] 步骤S32;目标人群流量动态变化图,生成目标人群流量调控策略。

[0156] 示例性地,可以根据上述目标节点,和/或,目标通路对应的目标人群密度热力动态变化图、目标移动速度向量场动态变化图、目标流向向量场动态变化图,和/或,目标队列长度动态变化图,精准生成目标节点对应的放行速度调控策略,和/或,目标通路对应的通道启闭状态调控策略。

[0157] 由此,上述方法可以实现根据上述目标状态特征,精准生成目标人群流量动态变化图;根据目标人群流量动态变化图,精准生成目标节点放行速度调控策略,和/或,目标通道启闭状态调控策略,从而提高目标节点放行速度调控操作,和/或,目标通道启闭状态调控操作的执行精度,以提高人群流量管控智能化水平和效率。

[0158] 在一些可行的实施方式中,上述方法,还包括:

[0159] 步骤S321;在目标人群流量动态变化图和历史人群流量动态变化图对应的目标差异大于第五预设阈值的情况下,根据目标差异,生成目标异常事件推测结果;其中,目标异常事件推测结果,包括:跌倒事件推测结果、恐慌奔跑事件推测结果、逆行事件推测结果,和/或,设施运行异常事件推测结果。

[0160] 示例性地,在目标人群流量动态变化图对应的第一目标图层也即目标人群密度热力动态变化图和历史人群流量动态变化图对应的第一目标图层也即历史人群密度热力动态变化图存在目标差异,其中,上述目标差异大于对应的第五预设阈值的情况下,可以根据上述目标差异,生成目标异常事件推测结果。

[0161] 具体地,可以基于余弦相似度结合局部峰值检测算法,识别确定上述目标差异,在上述目标差异大于对应的第五预设阈值的情况下,例如:局部人群密度骤增的情况下,可以根据上述目标差异,生成跌倒事件推测结果。

[0162] 示例性地,在目标人群流量动态变化图对应的第二目标图层也即目标移动速度向量场动态变化图和历史人群流量动态变化图对应的第二目标图层也即历史移动速度向量场动态变化图存在目标差异,其中,上述目标差异大于对应的第五预设阈值的情况下,可以根据上述目标差异,生成目标异常事件推测结果。

[0163] 具体地,可以基于移动速度方向角变化率结合光流分析算法,识别确定上述目标差异,在上述目标差异大于对应的第五预设阈值的情况下,例如:速度方向突变的情况下,可以根据上述目标差异,生成恐慌奔跑事件推测结果。

[0164] 示例性地,在目标人群流量动态变化图对应的第三目标图层也即目标流向向量场动态变化图和历史人群流量动态变化图对应的第三目标图层也即历史流向向量场动态变

中国知网 https://www.cnki.net

化图存在目标差异,其中,上述目标差异大于对应的第五预设阈值的情况下,可以根据上述目标差异,生成目标异常事件推测结果。

[0165] 具体地,可以基于流向向量平均角度偏差结合主成分分析算法,识别确定上述目标差异,在上述目标差异大于对应的第五预设阈值的情况下,例如:存在方向向量的情况下,可以根据上述目标差异,生成逆行事件推测结果。

[0166] 示例性地,在目标人群流量动态变化图对应的第四目标图层也即目标队列长度动态变化图和历史人群流量动态变化图对应的第四目标图层也即历史队列长度动态变化图存在目标差异,其中,上述目标差异大于对应的第五预设阈值的情况下,可以根据上述目标差异,生成目标异常事件推测结果。

[0167] 具体地,可以基于队列长度均方误差结合主形态学膨胀检测算法,识别确定上述目标差异,在上述目标差异大于对应的第五预设阈值的情况下,例如:存在异常堆积的情况下,可以根据上述目标差异,生成设施运行异常事件推测结果。

[0168] 需要说明的是,上述目标人群密度热力动态变化图与历史人群密度热力动态变化图对应目标差异对应的第五预设阈值、上述目标移动速度向量场动态变化图与历史移动速度向量场动态变化图对应目标差异对应的第五预设阈值、上述目标流向向量场动态变化图与历史流向向量场动态变化图对应目标差异对应的第五预设阈值,和/或,上述目标队列长度动态变化图与历史队列长度动态变化对应目标差异对应的第五预设阈值,可以根据实际场景需求存在差异。

[0169] 步骤S322;根据目标异常事件推测结果,生成目标异常标记。

[0170] 示例性地,可以根据上述跌倒事件推测结果、恐慌奔跑事件推测结果、逆行事件推测结果,和/或,设施运行异常事件推测结果,生成对应的目标异常标记。

[0171] 步骤S323;根据目标异常标记,修正目标人群流量调控策略。

[0172] 示例性地,在上述目标异常标记对应修正目标人群流量调控策略。

[0173] 具体地,在上述目标异常标记对应于跌倒事件推测结果的情况下,可以修正目标人群流量调控策略以进一步降低周边目标节点放行速度。

[0174] 具体地,在上述目标异常标记对应于恐慌奔跑事件推测结果的情况下,可以修正目标人群流量调控策略以进一步对恐慌奔跑事件发生区域进行分割,同时启动备用疏散通道。

[0175] 具体地,在上述目标异常标记对应于逆行事件推测结果的情况下,可以修正目标人群流量调控策略以设置单向通道,进一步强化引导人群流向。

[0176] 具体地,在上述目标异常标记对应于设施运行异常事件推测结果的的情况下,可以修正目标人群流量调控策略以关闭故障设施,同时进一步启动备用通道。

[0177] 需要说明的是,在存在复合性事件推测结果的情况下,可以修正目标人群流量调控策略以启动对应区域封锁,以隔离上述复合性事件的影响。

[0178] 步骤S4;根据目标人群流量调控策略,执行目标调控操作。

[0179] 示例性地,目标节点对应的放行速度调控策略,和/或,目标通路对应的通道启闭状态调控策略,控制目标节点,和/或,目标通路对应的设施,执行对应的目标调控操作。

[0180] 具体地,可以根据修正后的上述目标人群流量调控策略,例如:降低周边目标节点放行速度、对异常事件发生区域进行分割、启动备用疏散通道、设置单向通道、关闭故障设

中国知网 https://www.cnki.net

施,和/或,启动对应区域封锁,控制目标节点,和/或,目标通路对应的执行上述目标调控操作。

[0181] 由此,上述方法可以实现在目标人群流量动态变化图和历史人群流量动态变化图对应的目标差异大于第五预设阈值的情况下,根据目标差异,精准自动化生成跌倒事件推测结果、恐慌奔跑事件推测结果、逆行事件推测结果,和/或,设施运行异常事件推测结果;根据跌倒事件推测结果、恐慌奔跑事件推测结果、逆行事件推测结果,和/或,设施运行异常事件推测结果,精准自动化生成目标异常标记;以根据目标异常标记,修正目标人群流量调控策略,从而进一步提高目标人群流量调控策略的生成精度,以进一步提高目标调控操作的执行精度,进而提高特定场景下人群流量管控智能化水平和效率。

[0182] 在一些可行的实施方式中,上述方法,还包括:

[0183] 步骤S5;根据目标场景特征,构建目标智能体组网。

[0184] 示例性地,可以根据上述目标节点特征,和/或,目标通路特征,构建上述目标智能体组网,以根据目标节点,和/或,目标通路对应的目标状态特征,生成目标节点,和/或,目标通路对应的目标人群流量调控策略,根据上述目标节点,和/或,目标通路对应的目标人群流量调控策略,控制目标节点,和/或,目标通路自动化执行上述目标调控操作。

[0185] 由此,上述方法可以实现对多层级目标节点,和/或,目标通路执行自动分级治理,以提高目标节点,和/或,目标通路对应目标调控操作的执行效率,从而提高人群流量管控智能化水平和效率。

[0186] 在一些可行的实施方式中,上述根据目标场景特征,构建目标智能体组网,包括:

[0187] 步骤S51;在目标节点,和/或,目标通路布设对应的目标智能体。

[0188] 示例性地,可以根据目标节点,和/或,目标通路对应的目标状态特征,设置对应算力的目标智能体。

[0189] 步骤S52;根据目标节点,和/或,目标通路对应的交叉度、瓶颈度,和/或,脆弱度,确定对应的目标智能体运行资源分配参数。

[0190] 示例性地,可以根据目标节点,和/或,目标通路对应的交叉度、瓶颈度,和/或,脆弱度,确定对应的目标智能体运行资源分配参数。

[0191] 步骤S53;根据目标智能体运行资源分配参数,执行运行资源分配操作。

[0192] 示例性地,可以根据上述目标智能体运行资源分配参数,对目标智能体执行对应的运行资源分配操作。

[0193] 由此,上述方法可以实现根据目标节点,和/或,目标通路对应的交叉度、瓶颈度,和/或,脆弱度,精准确定对应的目标智能体运行资源分配参数,以提高目标智能体组网运行资源分配精度,从而提高目标节点,和/或,目标通路对应目标调控操作的执行效率,以进一步提高特定场景下人群流量管控智能化水平和效率。

[0194] 在一些可行的实施方式中,上述根据目标节点,和/或,目标通路对应的交叉度、瓶颈度,和/或,脆弱度,确定对应的目标智能体运行资源分配参数,包括:

[0195] 根据以下公式,确定计算资源分配参数:

[0196] $$C_{PUi} = Base + \Delta \cdot tanh\left(\frac{K_i - \theta}{\sigma}\right) \quad (12);$$

[0197] 其中,C_{PUi}用于表示目标智能体i对应的计算资源分配参数;Base用于表示基础保

中国知网 https://www.cnki.net

障资源；Δ用于表示可扩展计算资源；K_i用于表示目标智能体i对应的综合关键度指标；θ用于表示计算资源跃迁阈值；σ用于表示第一平滑系数；

[0198] 根据以下公式，确定内存分配参数：

[0199] $$R_{AMi} = \alpha_3 \cdot K_i^{\beta 4} + Offset \quad (13)$$；

[0200] 其中，R_{AMi}用于表示目标智能体i对应的内存分配参数；α_3用于表示内存分配基数；K_i用于表示目标智能体i对应的综合关键度指标；β4用于表示综合关键度指标K_i对应的放大因子；Offset用于表示基础保障内存；

[0201] 根据以下公式，确定通信带宽分配参数：

[0202] $$BW_i = BW_{min} + (BW_{max} - BW_{min}) \cdot \frac{ln(1+K_i/\epsilon)}{ln(1+1/\epsilon)} \quad (14)$$；

[0203] 其中，BW_i用于表示目标智能体i对应的通信带宽分配参数；BW_{min}用于表示最小带宽保障值；BW_{max}用于表示最大带宽上限值；K_i用于表示目标智能体i对应的综合关键度指标；∈用于表示第二平滑系数；

[0204] 和/或，根据以下公式，确定决策频率分配参数：

[0205] $$f_i = f_{max} \cdot \left[1 - e^{-\eta(K_i - K_0)}\right] \quad (15)$$；

[0206] 其中，f_i用于表示目标智能体i对应的决策频率分配参数；f_{max}用于表示目标智能体i对应的最大决策频率；η用于表示频率增长敏感度；K_i用于表示目标智能体i对应的综合关键度指标；K_0用于表示决策频率生效阈值；

[0207] 其中，目标智能体i对应的综合关键度指标K_i，根据以下公式确定：

[0208] $$K_i = \omega_c \cdot C_i + \omega_b \cdot B_i^{\gamma_4} + \omega_v \cdot V_i \quad (16)$$；

[0209] 其中，K_i用于表示目标智能体i对应的综合关键度指标；C_i用于表示归一化交叉度；ω_c用于表示归一化交叉度C_i对应的权重；B_i用于表示归一化瓶颈度；ω_b用于表示归一化瓶颈度B_i对应的权重；γ_4用于表示非线性调节因子；V_i用于表示归一化脆弱度；ω_v用于表示归一化脆弱度V_i对应的权重。

[0210] 由此，上述方法可以实现根据目标节点，和/或，目标通路对应的交叉度、瓶颈度，和/或，脆弱度，精准自动化确定对应目标智能体的计算资源分配参数、内存分配参数、通信带宽分配参数，和/或，决策频率分配参数，以进一步提高目标智能体组网运行资源分配精度，从而进一步提高目标节点，和/或，目标通路对应目标调控操作的自动化执行效率，以进一步提高特定场景下人群流量管控智能化水平和效率。

[0211] 基于此，本申请提供的基于强化学习的人群流量控制方法，包括：获取目标场景特征；根据目标场景特征，确定目标状态特征；根据目标状态特征，生成目标人群流量调控策略；根据目标人群流量调控策略，执行目标调控操作；其中，目标场景特征，包括：目标节点特征，和/或，目标通路特征。以此方式，可以提升人群流量调控策略与特定场景的匹配度，以提高人群流量管控智能化水平和效率。

[0212] 需要说明的是，对于前述的各方法实施例，为了简单描述，故将其都表述为一系列的动作组合，但是本领域技术人员应该知悉，本申请并不受所描述的动作顺序的限制，因为依据本申请，某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次，本领域技术人员也应该知

中国知网 https://www.cnki.net

悉,说明书中所描述的实施例均属于可选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。

[0213] 以上是关于方法实施例的介绍,以下通过装置实施例,对本申请所述方案进行进一步说明。

[0214] 本申请实施例的第二方面,提出一种基于强化学习的人群流量控制系统,适用于如上所述的方法。图2为本申请实施例提供的一种基于强化学习的人群流量控制系统200的结构性示意图。如图2所示基于强化学习的人群流量控制系统200包括:获取单元210、确定单元220、生成单元230以及执行单元240。

[0215] 获取单元210,用于获取目标场景特征;

[0216] 确定单元220,用于根据目标场景特征,确定目标状态特征;

[0217] 生成单元230,用于根据目标状态特征,生成目标人群流量调控策略;

[0218] 执行单元240,用于根据目标人群流量调控策略,执行目标调控操作;

[0219] 其中,目标场景特征,包括:目标节点特征,和/或,目标通路特征。

[0220] 图3为本申请实施例提供的一种电子设备300的结构示意图。如图3所示,电子设备300包括中央处理单元(CPU)301,其可以根据存储在只读存储器(ROM)302中的程序或者从存储部分308加载到随机访问存储器(RAM)303中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM303中,还存储有终端设备或服务器操作所需的各种程序和数据。CPU301、ROM302以及RAM303通过总线304彼此相连。输入/输出(I/O)接口305也连接至总线304。

[0221] 以下部件连接至I/O接口305:包括键盘、鼠标等的输入部分306;包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等以及扬声器等的输出部分307;包括硬盘等的存储部分308;以及包括诸如LAN卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分309。通信部分309经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器310也根据需要连接至I/O接口305。可拆卸介质311,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器310上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分308。

[0222] 特别地,根据本申请的实施例,上文方法流程步骤可以被实现为计算机软件程序。例如,本申请的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在机器可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分309从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质311被安装。在该计算机程序被中央处理单元(CPU)301执行时,执行本申请的系统中限定的上述功能。

[0223] 需要说明的是,本申请所述的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本申请中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本申请中,计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限

中国知网 https://www.cnki.net

于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:无线、电线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。

[0224] 附图中的流程图和框图,图示了按照本申请各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,前述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

[0225] 描述于本申请实施例中所涉及到的单元或模块可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。所描述的单元或模块也可以设置在处理器中。其中,这些单元或模块的名称在某种情况下并不构成对该单元或模块本身的限定。

[0226] 以上描述仅为本申请的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本申请中所涉及的申请范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离前述申请构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中申请的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

中国知网 https://www.cnki.net

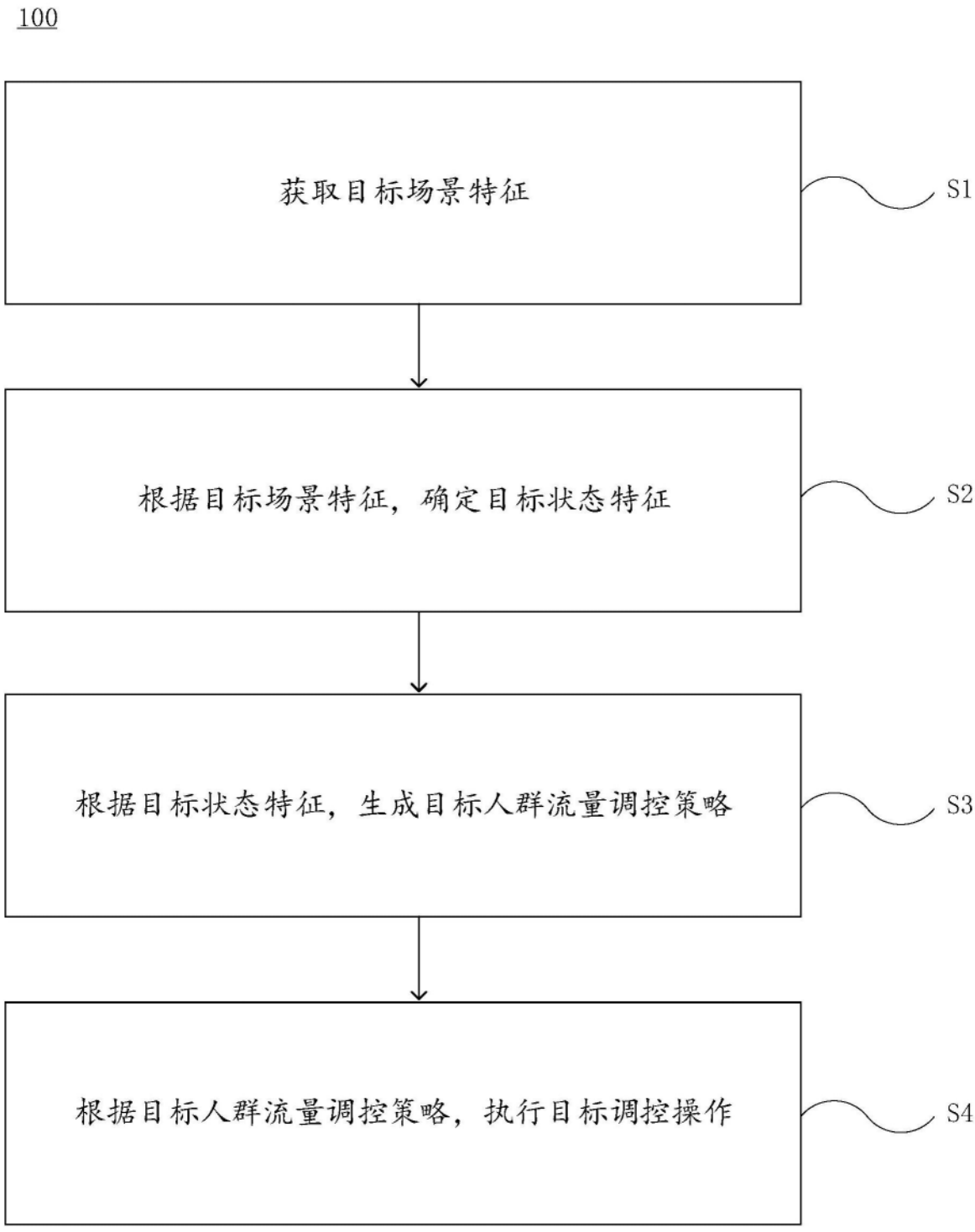


图1

中国知网 https://www.cnki.net

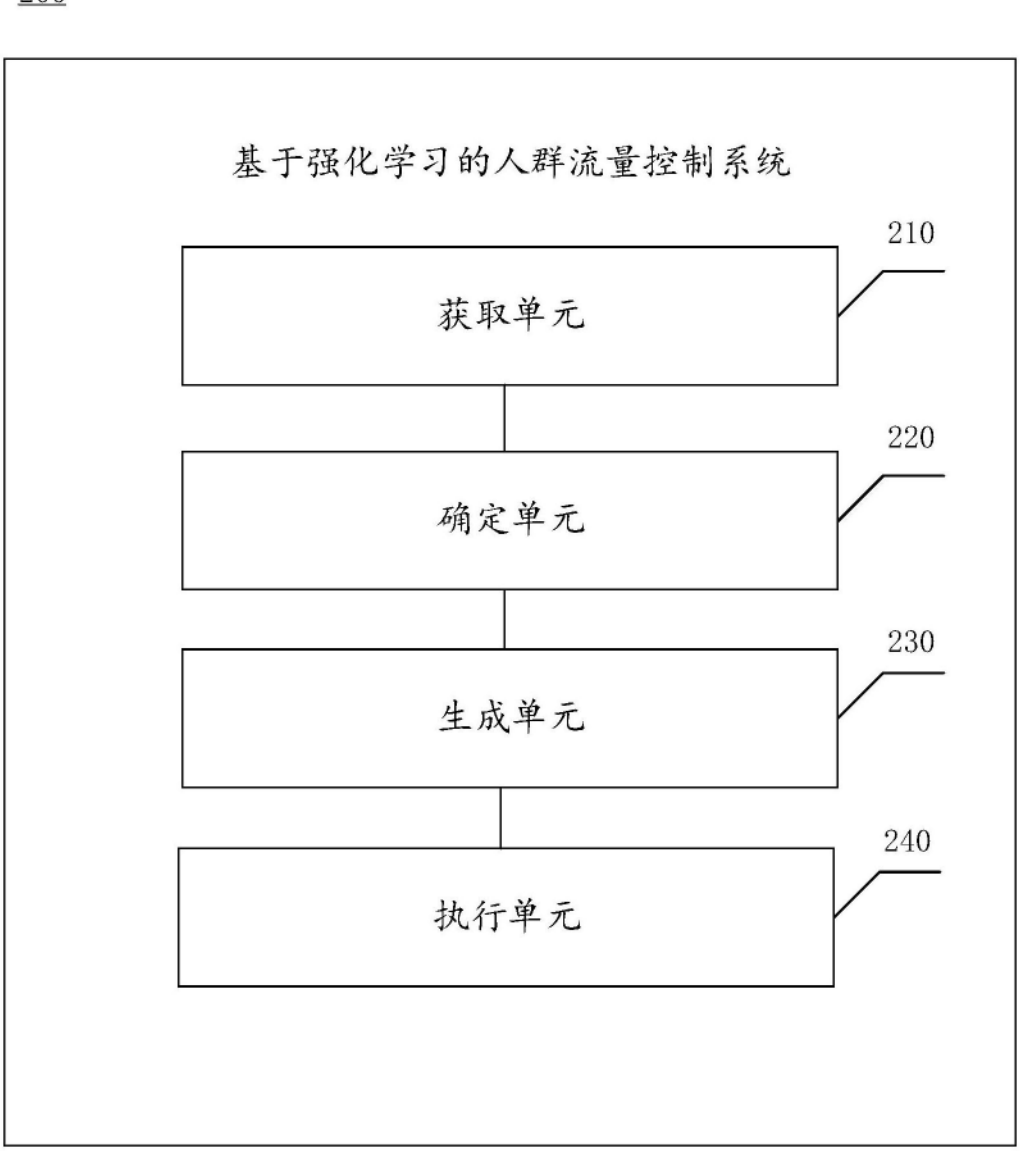


图2

中国知网 https://www.cnki.net

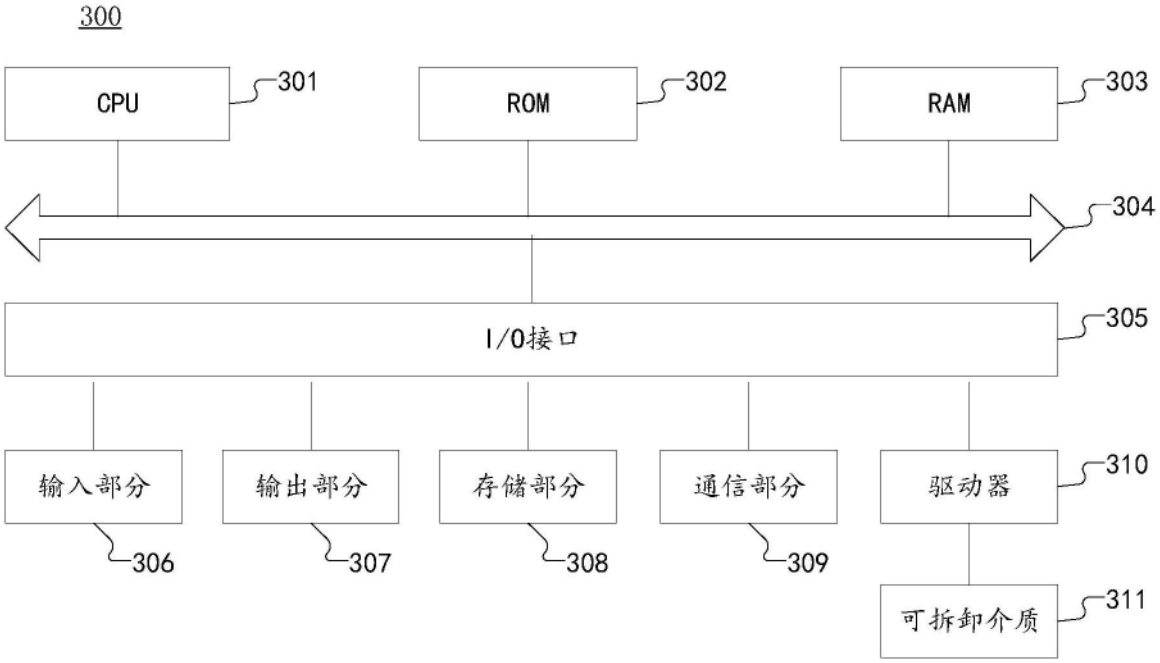


图3

中国知网 https://www.cnki.net